ESPECIFICAÇÃO E PLANEJAMENTO DO SDLC: REDIRECIONAAI

Nome do estudante: Angelo Mascarenhas de Souza
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Instituição: Senac-PE
Cidade: Recife-PE
Professor: Fabio C. F. M. Chicout
Disciplina: Eletiva I: Inteligência Artificial
Ano: 2026

---

1 INTRODUÇÃO

O RedirecionaAI é uma aplicação web educacional voltada inicialmente a estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A plataforma tem como objetivo apoiar a prática de redação por meio de avaliações automatizadas, orientações de melhoria e acompanhamento da evolução do estudante.

A solução utilizará um modelo próprio de aprendizado de máquina supervisionado, desenvolvido em Python, com técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN). O modelo deverá estimar o desempenho nas cinco competências da redação do ENEM a partir de uma base de redações previamente avaliadas. As notas apresentadas serão estimativas de apoio ao estudo e não substituirão a correção oficial do ENEM ou a avaliação de um professor.

Nota sobre a base de dados: a disponibilidade, a licença, a qualidade e a composição da base ainda precisam ser verificadas. A implementação do modelo para as cinco competências depende da existência de dados adequados, preferencialmente com pontuações individuais por competência.

2 PROJECT CHARTER

2.1 Identificação do projeto

- **Nome do projeto:** RedirecionaAI
- **Slogan:** Sua redação no caminho da evolução.
- **Categoria:** Aplicação web educacional.
- **Público-alvo inicial:** Estudantes que estão se preparando para o ENEM.

- **Propósito:** Apoiar a prática de redação por meio de avaliação estimada, orientações e acompanhamento do progresso.

2.2 Problema identificado

Estudantes que se preparam para o ENEM podem ter dificuldade para obter correções frequentes e feedback individualizado sobre suas redações. Também podem encontrar obstáculos para identificar os aspectos que precisam melhorar em cada competência e acompanhar sua evolução ao longo do tempo.

2.3 Proposta de valor

Oferecer uma plataforma web na qual o estudante possa inserir suas redações, receber estimativas de pontuação para as cinco competências do ENEM, consultar sugestões predefinidas de melhoria e acompanhar seu histórico de desempenho. A plataforma combinará avaliação automatizada e acompanhamento, funcionando como ferramenta complementar de estudo.

2.4 Escopo do projeto

2.4.1 Itens incluídos na primeira versão

- Cadastro, autenticação e acesso individual de estudantes.
- Inserção de redação por texto digitado ou colado diretamente na plataforma.
- Processamento textual com técnicas de PLN.
- Modelo próprio de aprendizado de máquina supervisionado, condicionado à validação de uma base de dados adequada.
- Estimativa de pontuação para as cinco competências do ENEM, como objetivo da primeira versão.
- Cálculo e apresentação da nota total estimada.
- Exibição de sugestões predefinidas de melhoria relacionadas aos resultados.
- Armazenamento de redações e avaliações vinculadas à conta do estudante.
- Consulta ao histórico de avaliações e indicadores básicos de desempenho.
- Tratamento de falhas no processamento, com tentativas automáticas limitadas e possibilidade de nova tentativa manual.

2.4.2 Itens fora do escopo da primeira versão

- Avaliação de redações de outros exames ou processos seletivos.
- Integração com APIs de modelos de linguagem generativos ou uso de LLM externo.
- Correção de redações manuscritas por fotografia ou imagem.
- Correção humana realizada por professores dentro da plataforma.
- Geração automática de redações completas.
- Cursos, videoaulas ou trilhas de ensino extensas.
- Rankings públicos, assinaturas e pagamentos.

- Aplicativos nativos para Android ou iOS.

2.5 Premissas, dependências e riscos

- **Base de dados:** será necessário localizar e validar uma base pública ou outra fonte autorizada de redações avaliadas. Devem ser examinadas a licença de uso, a quantidade e diversidade dos textos, a qualidade das anotações e a disponibilidade das notas por competência.
- **Limitação do modelo:** a qualidade das estimativas dependerá dos dados, das características extraídas e dos métodos de treinamento. Um modelo supervisionado tradicional pode não capturar todos os aspectos semânticos e argumentativos de uma redação; por isso, seus resultados devem ser avaliados e apresentados como estimativas.
- **Plano de contingência:** manter as cinco competências como objetivo. Caso a base inicialmente encontrada não seja suficiente, pesquisar outras fontes ou adaptar a preparação dos dados antes de decidir por mudanças no escopo.

3 USER STORIES

As histórias de usuário descrevem funcionalidades a partir da perspectiva de quem utiliza o sistema. Será adotado o formato: "Como [tipo de usuário], quero [funcionalidade] para [benefício]".

ID	**História de usuário**
US01 (Cadastro)	Como estudante, quero criar uma conta na plataforma, para acessar as funcionalidades e manter meus dados e redações associados ao meu perfil.
US02 (Login)	Como estudante cadastrado, quero entrar na plataforma utilizando minhas credenciais, para acessar minhas redações, avaliações e histórico.
US03 (Envio de redação)	Como estudante, quero digitar ou colar uma redação para avaliação, para receber uma estimativa do meu desempenho nas cinco competências do ENEM.
US04 (Consulta de avaliação)	Como estudante, quero visualizar a pontuação estimada de cada competência e

ID	História de usuário
	a nota total, para identificar meus pontos fortes e aspectos que precisam melhorar.
US05 (Orientações)	Como estudante, quero receber sugestões de melhoria com base nos resultados da avaliação, para saber quais aspectos da minha escrita preciso desenvolver.
US06 (Acompanhamento)	Como estudante, quero consultar o histórico das minhas redações e avaliações, para acompanhar minha evolução ao longo do tempo.

Nota: A primeira versão aceitará redações inseridas como texto digitado ou colado em um campo da plataforma. O envio de arquivos PDF ou DOCX não faz parte do escopo inicial.

4 REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais definem os serviços e comportamentos que o sistema deverá oferecer.

ID	Requisito funcional
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de estudantes.
RF02	O sistema deve permitir que estudantes cadastrados realizem login e logout.
RF03	O sistema deve permitir que o estudante digite ou cole o texto de uma redação.
RF04	O sistema deve encaminhar redações válidas ao componente de avaliação baseado em aprendizado de máquina.
RF05	O sistema deve apresentar estimativas de pontuação para as cinco competências do ENEM, desde que o modelo tenha sido validado para esse objetivo.

ID	Requisito funcional
RF06	O sistema deve calcular e apresentar a nota total estimada a partir das pontuações retornadas.
RF07	O sistema deve apresentar sugestões predefinidas de melhoria relacionadas aos resultados da avaliação.
RF08	O sistema deve armazenar redações e avaliações vinculadas ao estudante responsável.
RF09	O sistema deve permitir que o estudante consulte seu histórico de redações e avaliações.
RF10	O sistema deve apresentar indicadores básicos para acompanhamento do desempenho do estudante.
RF11	O sistema deve validar o conteúdo inserido e informar quando o texto estiver vazio ou for insuficiente para avaliação.

4.2 Requisitos não funcionais

ID	Requisito não funcional
RNF01	O sistema deve proteger os dados dos usuários por meio de autenticação e controle de acesso.
RNF02	A interface deve ser responsiva e permitir utilização em computadores e dispositivos móveis.
RNF03	Os resultados da avaliação devem ser apresentados de forma clara e organizada.
RNF04	A aplicação principal deve ser desenvolvida em Ruby on Rails, e o componente de aprendizado de máquina em Python.

ID	Requisito não funcional
RNF05	A primeira versão deve utilizar SQLite para persistência dos dados da aplicação.
RNF06	Cada estudante deve ter acesso exclusivamente às próprias redações, avaliações e informações de histórico, sem poder visualizar ou alterar dados de outros usuários.
RNF07	O modelo deve ser avaliado com dados separados do conjunto de treinamento, utilizando métricas adequadas para as cinco competências.

5 CASO DE USO PRINCIPAL E TRATAMENTO DE ERROS

5.1 Caso de uso UC01: Avaliar redação

- **Ator principal:** Estudante autenticado.
- **Objetivo:** Enviar uma redação e visualizar uma avaliação estimada.
- **Pré-condições:** O estudante deve possuir uma conta, estar autenticado e o serviço de avaliação deve estar disponível.
- **Pós-condições:** A redação e o resultado devem ser armazenados e associados à conta do estudante, quando o processamento e a persistência forem concluídos com sucesso.

5.2 Fluxo principal

1. O estudante acessa a plataforma e realiza login.
2. O sistema apresenta a opção de enviar uma redação.
3. O estudante digita ou cola o texto no campo disponibilizado.
4. O sistema valida o conteúdo inserido.
5. O sistema encaminha a redação ao componente de avaliação em Python por meio da API.
6. A API aplica o processamento textual e executa o modelo de aprendizado de máquina.
7. O modelo retorna as estimativas de pontuação das competências para as quais foi validado.
8. A aplicação Rails calcula a nota total estimada e seleciona sugestões predefinidas de melhoria.
9. O sistema armazena a redação e os resultados no banco de dados.
10. O estudante visualiza a avaliação e pode consultar o resultado posteriormente no histórico.

5.3 Tratamento de erros e exceções

Situação	Comportamento esperado
Texto vazio	Informar que a redação precisa ser preenchida.
Texto insuficiente	Solicitar um texto com conteúdo suficiente para avaliação, conforme os limites que serão definidos na implementação.
Falha de comunicação com a API Python	Realizar tentativas automáticas limitadas; se persistir, informar o estudante e permitir nova tentativa manual.
Erro durante o processamento	Informar que ocorreu um problema e não apresentar uma avaliação inválida como se fosse um resultado válido.
Falha ao salvar os resultados	Informar que a avaliação não foi armazenada e permitir nova tentativa, adotando mecanismos para evitar registros duplicados.
Usuário não autenticado	Solicitar autenticação antes de permitir o envio ou acesso a dados privados.
Acesso a dados de outro estudante	Negar a operação no backend e não expor os dados solicitados.

A política de reprocessamento deverá limitar o número de tentativas automáticas para evitar ciclos de repetição e consumo desnecessário de recursos. Após as tentativas, o estudante poderá iniciar uma nova solicitação manualmente.

6 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

6.1 Componentes e responsabilidades

Componente	Tecnologia	Responsabilidade
Aplicação web	Ruby on Rails	Interface, autenticação, rotas, regras de negócio, histórico e

Componente	Tecnologia	Responsabilidade
		coordenação do fluxo de avaliação.
API de avaliação	Python + FastAPI	Disponibilizar o serviço de avaliação e receber solicitações da aplicação Rails.
Modelo de ML	Python	Treinamento e execução do modelo supervisionado que estima as pontuações.
Processamento textual	Python + técnicas de PLN	Preparar os textos e extrair características utilizadas pelo modelo.
Banco de dados	SQLite	Persistir usuários, redações e avaliações na primeira versão.
Interface	HTML, CSS e JavaScript	Apresentar as telas e permitir a interação do estudante.

6.2 Fluxo de comunicação

- O estudante interage com a interface web renderizada pela aplicação Rails.
- Rails valida a solicitação e envia o texto da redação à API Python construída com FastAPI.
- A API Python executa o processamento necessário e chama o modelo de aprendizado de máquina.
- O componente Python retorna as estimativas em uma resposta estruturada.
- Rails recebe os resultados, calcula a nota total, seleciona orientações predefinidas e persiste os dados no SQLite.
- A aplicação apresenta o resultado ao estudante.

6.3 Justificativa da escolha tecnológica

- **Ruby on Rails:** oferece uma estrutura integrada para desenvolver a aplicação web, organizar o código no padrão MVC, gerenciar rotas, autenticação e persistência. Também concentra as regras de negócio da plataforma.

- **Python:** possui um ecossistema amplo para aprendizado de máquina e Processamento de Linguagem Natural, sendo adequado para preparar os dados, treinar e executar o modelo próprio.
- **FastAPI:** permite disponibilizar as funcionalidades de avaliação por meio de uma API HTTP, separando o componente de aprendizado de máquina da aplicação principal e facilitando sua manutenção.
- **SQLite:** é um banco de dados leve, simples de configurar e suficiente para apoiar o desenvolvimento inicial e a primeira versão. A adequação deverá ser reavaliada caso o volume de acessos e dados cresça.
- **HTML, CSS e JavaScript:** permitem construir a interface sem introduzir, inicialmente, a complexidade de um framework frontend separado.

6.4 Considerações sobre o modelo de aprendizado de máquina

A abordagem escolhida é aprendizado de máquina supervisionado. O treinamento dependerá de redações previamente avaliadas e de rótulos confiáveis. A escolha do algoritmo e das técnicas específicas de representação textual será feita após a análise exploratória da base de dados, evitando definir antecipadamente uma solução sem conhecer as características dos dados.

O modelo deverá ser avaliado com dados não utilizados no treinamento. A análise deve considerar cada competência individualmente, utilizando métricas adequadas ao tipo de previsão. O sistema deve comunicar que as pontuações são estimativas e não notas oficiais.

7 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E DEFINITION OF DONE

7.1 Critérios de aceitação

Os critérios de aceitação descrevem condições observáveis para verificar se as principais funcionalidades atendem ao comportamento esperado.

Funcionalidade	**Critério de aceitação**
Cadastro	Um estudante consegue criar uma conta quando fornece dados válidos; entradas inválidas devem gerar mensagens compreensíveis.
Login	Um estudante cadastrado consegue acessar sua conta com credenciais corretas; credenciais inválidas não concedem acesso.

Funcionalidade	Critério de aceitação
Envio de redação	O sistema aceita texto inserido ou colado e rejeita conteúdo vazio ou insuficiente, informando o motivo.
Avaliação	O sistema encaminha o texto ao componente Python e apresenta resultados somente quando recebe uma resposta válida.
Competências	O resultado apresenta as estimativas das cinco competências quando o modelo tiver sido validado para todas elas.
Nota total	O sistema calcula e apresenta a soma das pontuações retornadas pelo modelo.
Sugestões	O estudante recebe orientações predefinidas relacionadas aos resultados da avaliação.
Histórico	O estudante consegue consultar suas redações e avaliações anteriores.
Segurança	Um estudante não consegue consultar ou alterar redações e avaliações pertencentes a outra conta.
Tratamento de erros	Falhas de comunicação ou processamento são informadas sem exibir resultados inválidos; há tentativas automáticas limitadas e nova tentativa manual.

7.2 Definition of Done (DoD)

Uma funcionalidade ou tarefa será considerada concluída quando atender aos seguintes pontos:

- O código estiver implementado.
- A funcionalidade atender aos requisitos definidos.
- Os testes correspondentes forem executados e aprovados.
- Os erros identificados forem corrigidos.
- A integração com os demais componentes funcionar corretamente.
- A documentação técnica estiver atualizada.
- O código estiver versionado no GitHub.

- O modelo de aprendizado de máquina, quando aplicável, tiver sido avaliado com dados separados do conjunto de treinamento.
- As métricas e os resultados da avaliação do modelo estiverem documentados para cada uma das cinco competências.

7.3 Observação sobre a validação do modelo

A conclusão da aplicação web não deve ser confundida com a validação do modelo. O componente de aprendizado de máquina só deverá ser considerado pronto para uso quando houver evidências documentadas de seu desempenho em dados não utilizados no treinamento. Caso os dados disponíveis não sustentem estimativas confiáveis para alguma competência, essa limitação deverá ser registrada e tratada antes de apresentar a funcionalidade como concluída.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O RedirecionaAI propõe uma ferramenta educacional para apoiar estudantes na prática de redação do ENEM, combinando avaliação automatizada, orientações de melhoria e acompanhamento de desempenho. A primeira versão prioriza um escopo controlado: contas individuais, inserção de texto, avaliação por um modelo próprio, histórico e sugestões predefinidas.

As principais dependências técnicas estão relacionadas à obtenção de uma base de dados adequada e à validação do modelo supervisionado. A arquitetura com Ruby on Rails, Python, FastAPI e SQLite separa as responsabilidades da aplicação e do processamento de aprendizado de máquina, permitindo que cada parte evolua de forma organizada.